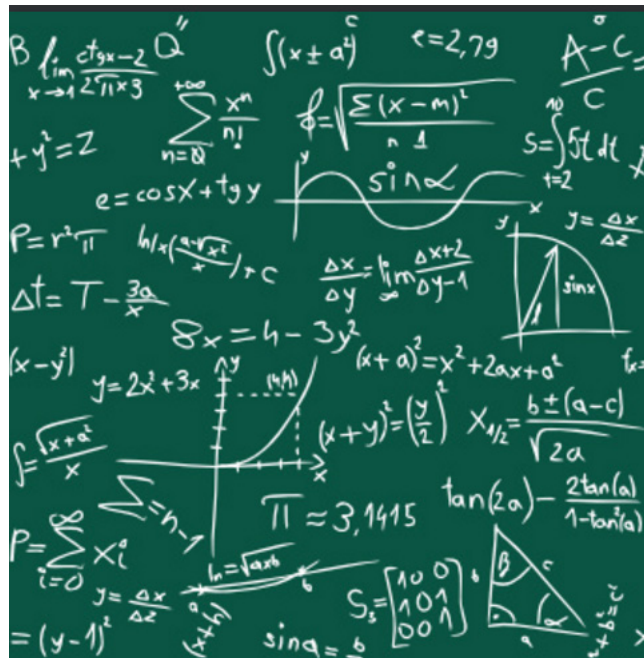


Esercizi: calcolo limiti di successioni



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.
- **Libro:** “Esercitazioni Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Esculapio.

Contents

1	Calcolo dei limiti con tecniche di base	2
2	Calcolo dei limiti usando la gerarchia degli infiniti	7
3	Calcolo dei limiti usando stime asintotiche	10
4	Calcolo dei limiti con la successione convergente al numero di Nepero	13
5	Calcolo dei limiti col teorema del confronto	17
6	Calcolo dei limiti col teorema del rapporto	18
7	Discussione al variare di un parametro	21
8	Esercizi a risposta multipla	23

1 Calcolo dei limiti con tecniche di base

Se:

$$a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad b_n \rightarrow \ell_b \in \mathbb{R},$$

abbiamo:

$$a_n \pm b_n \rightarrow \ell_a \pm \ell_b, \quad \frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{\ell_a}{\ell_b} \quad (b_n, \ell_b \neq 0, \text{ definitivamente}),$$

$$a_n b_n \rightarrow \ell_a \ell_b, \quad a_n^{b_n} \rightarrow \ell_a^{\ell_b} \quad (a_n, \ell_a > 0, \text{ definitivamente}).$$

Se:

$$a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \quad b_n \rightarrow +\infty \quad \text{e} \quad c_n \rightarrow +\infty,$$

abbiamo:

$$a_n + b_n \rightarrow \ell_a + \infty = +\infty, \quad a_n - b_n \rightarrow \ell_a - \infty = -\infty,$$

$$b_n + c_n \rightarrow +\infty + \infty = +\infty, \quad -b_n - c_n \rightarrow -\infty - \infty = -\infty.$$

Se:

$$a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \quad b_n \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad c_n \rightarrow \infty,$$

abbiamo:

$$a_n c_n \rightarrow \ell_a \infty = \infty \quad (\ell_a \neq 0), \quad \frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{\ell_a}{0} = \infty \quad (\ell_a \neq 0), \quad \frac{a_n}{c_n} \rightarrow \frac{\ell_a}{\infty} = 0.$$

Le quattro principali forme di indecisione sono:

$$[+\infty - \infty], \quad [0 \cdot \infty], \quad \left[\frac{0}{0} \right] \quad \text{e} \quad \left[\frac{\infty}{\infty} \right].$$

Si hanno anche altre tre forme di indecisione derivanti da $[0 \cdot \infty]$:

$$[1^\infty], \quad [0^0] \quad \text{e} \quad [\infty^0].$$

Abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha > 0 \\ 1 & \text{se } \alpha = 0 \\ 0 & \text{se } \alpha < 0 \end{cases} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } a > 1 \\ 1 & \text{se } a = 1 \\ 0 & \text{se } |a| < 1 \\ \text{non esiste} & \text{se } a \leq -1 \end{cases}$$

Esercizio 1

Calcolare il seguente limite che si presenta in forma indeterminata (elementare):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 2n}{n + 1} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 2n}{n + 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\overbrace{n^2 \left(1 + \frac{2}{n} \right)}^{\rightarrow 1}}{\underbrace{n \left(1 + \frac{1}{n} \right)}_{\rightarrow 1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty.$$

Esercizio 2

Calcolare il seguente limite che si presenta in forma indeterminata (elementare):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^4 + 5}{n^5 + 7n - 1} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^4 + 5}{n^5 + 7n - 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^4 \left(1 + \frac{5}{n^4} \right)}{n^5 \left(1 + \frac{7}{n^4} - \frac{1}{n^5} \right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^4}{n^5} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Esercizio 3

Calcolare il seguente limite che si presenta in forma indeterminata (elementare):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - n^2}{(n+2)^2} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - n^2}{(n+2)^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-n^2 \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)}{n^2 \left(1 + \frac{4}{n} + \frac{4}{n^2} \right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-n^2}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} -1 = -1.$$

Esercizio 4

Calcolare il seguente limite che si presenta in forma indeterminata (elementare):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n} = [+ \infty - \infty]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\underbrace{\sqrt{1 + \underbrace{\frac{1}{n^2}}_{\rightarrow 0}}}_{\rightarrow 1} - \underbrace{\sqrt{\frac{1}{n}}}_{\rightarrow 0} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty.$$

Metodo alternativo: moltiplicando e dividendo per $\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n}$ otteniamo

$$\frac{(\sqrt{n^2+1}-\sqrt{n})(\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n})}{\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n}} = \frac{(\sqrt{n^2+1})^2 - (\sqrt{n})^2}{\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n}} = \frac{n^2+1-n}{\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n}},$$

ricordando che $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$. Abbiamo inoltre

$$\frac{n^2+1-n}{\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n}} = \frac{n^2\left(1+\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n}\right)}{\sqrt{n^2\left(1+\frac{1}{n^2}\right)}+\sqrt{n}} = \frac{n^2\left(1+\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n}\right)}{n\sqrt{\left(1+\frac{1}{n^2}\right)}+n^{\frac{1}{2}}} = \frac{n^2\left(1+\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n}\right)}{n\left(\sqrt{\left(1+\frac{1}{n^2}\right)}+\frac{1}{n^{1/2}}\right)}.$$

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^2+1} - \sqrt{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \frac{\overbrace{\left(1+\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n}\right)}^{-1}}{\underbrace{\left(\sqrt{\left(1+\frac{1}{n^2}\right)}+\frac{1}{n^{1/2}}\right)}_{\rightarrow 1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty.$$

Esercizio 5

Calcolare il seguente limite che si presenta in forma indeterminata (elementare):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} e^n - 2^n = [+ \infty - \infty]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} e^n - 2^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^n \underbrace{\left(1 - \underbrace{\left(\frac{2}{e}\right)^n}_{\rightarrow 0}\right)}_{\rightarrow 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^n = +\infty$$

in quanto

$$e^n \rightarrow +\infty \text{ e } \left(\frac{2}{e}\right)^n \rightarrow 0.$$

Esercizio 6

Calcolare il seguente limite che si presenta in forma indeterminata (elementare):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n + 4^n - 5^n = [+ \infty + \infty - \infty] = [+ \infty - \infty]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n + 4^n - 5^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} -5^n \underbrace{\left(1 - \underbrace{\left(\frac{3}{5} \right)^n}_{\rightarrow 0} - \underbrace{\left(\frac{4}{5} \right)^n}_{\rightarrow 0} \right)}_{\rightarrow 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} -5^n = -\infty$$

in quanto

$$-5^n \rightarrow -\infty, \quad \left(\frac{3}{5} \right)^n \rightarrow 0 \text{ e } \left(\frac{4}{5} \right)^n \rightarrow 0.$$

Esercizio 7

Calcolare il seguente limite semplice

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\sqrt{2}}$$

Per ogni $\alpha > 0$, anche irrazionale, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = +\infty$.

Esercizio 8

Calcolare il seguente limite semplice

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-e}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-e} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^e} = 0.$$

Esercizio 9

Calcolare il seguente limite semplice

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n+5}{n^2+120} \right)^{2n}$$

Abbiamo

$$\frac{3n+5}{n^2+120} = \frac{3n\left(1+\frac{5}{3n}\right)}{n^2\left(1+\frac{120}{n^2}\right)} = \frac{3}{n} \frac{\left(1+\frac{5}{3n}\right)}{\left(1+\frac{120}{n^2}\right)} \rightarrow 0 \text{ e } 2n \rightarrow +\infty.$$

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n+5}{n^2+120} \right)^{2n} = 0^{+\infty} = 0.$$

Esercizio 10

Calcolare il seguente limite semplice

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{10n^2 - 5n}{n^3 - 8} \right)^{-3n+8}$$

Abbiamo

$$\frac{10n^2 - 5n}{n^3 - 8} = \frac{10n^2\left(1 - \frac{5n}{10n^2}\right)}{n^3\left(1 - \frac{8}{n^3}\right)} = \frac{10}{n} \frac{\left(1 - \frac{1}{2n}\right)}{\left(1 - \frac{8}{n^3}\right)} \rightarrow 0 \text{ e } -3n+8 \rightarrow -\infty.$$

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{10n^2 - 5n}{n^3 - 8} \right)^{-3n+8} = 0^{-\infty} = \frac{1}{0^{+\infty}} = \frac{1}{0} = +\infty.$$

2 Calcolo dei limiti usando la gerarchia degli infiniti

Per ogni $a > 1$ e $\alpha > 0$ abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log_a n}{n^\alpha} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0.$$

Quindi i seguenti infiniti, sono elencati in ordine crescente:

$$\log n, \quad n^\alpha, \quad a^n, \quad n!, \quad n^n.$$

Esercizio 11

Calcolare il limite della seguente successione se esiste

$$a_n = \frac{2^{1/n} + n^2 + 3^{-n}}{\log^6 n + 2 + n}$$

Consideriamo il numeratore, abbiamo:

$$2^{1/n} \rightarrow 1, \quad n^2 \rightarrow +\infty, \quad 3^{-n} \rightarrow 0$$

La potenza di n di grado maggiore è n^2 e inoltre abbiamo

$$\frac{3^{-n}}{n^2} = \frac{1}{3^n n^2} \quad \text{quindi} \quad \frac{3^{-n}}{n^2} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \frac{2^{1/n}}{n^2} \rightarrow 0.$$

Consideriamo il denominatore, abbiamo:

$$\log^6 n \rightarrow +\infty, \quad 2 \rightarrow 2, \quad n \rightarrow +\infty$$

Per il teorema della gerarchia degli infiniti, abbiamo

$$\frac{\log^6 n}{n} = \left(\underbrace{\frac{\log n}{n^{1/6}}}_{\rightarrow 0} \right)^6 \rightarrow 0.$$

Raccogliamo quindi n^2 al numeratore e n al denominatore e otteniamo:

$$\begin{aligned} \frac{n^2 \left(1 + \frac{2^{1/n}}{n^2} + \frac{3^{-n}}{n^2} \right)}{n \left(1 + \frac{\log^6 n}{n} + \frac{2}{n} \right)} &= n \frac{\left(1 + \frac{\overbrace{2^{1/n}}^{\rightarrow 0}}{n^2} + \frac{\overbrace{3^{-n}}^{\rightarrow 0}}{n^2} \right)}{\left(1 + \frac{\underbrace{\log^6 n}_{\rightarrow 0}}{n} + \frac{\underbrace{2}_{\rightarrow 0}}{n} \right)} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{1/n} + n^2 + 3^{-n}}{\log^6 n + 2 + n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \frac{\overbrace{\left(1 + \frac{2^{1/n}}{n^2} + \frac{3^{-n}}{n^2} \right)}^{\rightarrow 1}}{\left(1 + \frac{\log^6 n}{n} + \frac{2}{n} \right)} = +\infty \end{aligned}$$

Esercizio 12

Calcolare il limite della seguente successione se esiste

$$a_n = \frac{3n^3 + 3^n + \log n}{\log^6 n + 2^{2n} + n^5}$$

Consideriamo il numeratore, abbiamo:

$$3n^3 \rightarrow +\infty, \quad 3^n \rightarrow +\infty, \quad \log n \rightarrow +\infty$$

ovvero una somma di successioni infinite. Abbiamo anche:

$$\frac{3n^3}{3^n} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \frac{\log n}{3^n} \rightarrow 0,$$

per il teorema della gerarchia degli infiniti. Quindi la parte principale è 3^n . Consideriamo il denominatore, abbiamo:

$$\log^6 n \rightarrow +\infty, \quad 2^{2n} = 4^n \rightarrow +\infty, \quad n^5 \rightarrow +\infty$$

ovvero una somma di successioni infinite. Abbiamo anche:

$$\frac{\log^6 n}{4^n} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \frac{n^5}{4^n} \rightarrow 0,$$

per il teorema della gerarchia degli infiniti. Quindi la parte principale è 4^n .

Raccogliamo quindi 3^n al numeratore e 4^n al denominatore e otteniamo:

$$\frac{3^n \left(1 + \frac{3n^3}{3^n} + \frac{\log n}{3^n} \right)}{4^n \left(1 + \frac{\log^6 n}{4^n} + \frac{n^5}{4^n} \right)} = \left(\frac{3}{4} \right)^n \frac{\left(1 + \overbrace{\frac{3n^3}{3^n}}^{-0} + \overbrace{\frac{\log n}{3^n}}^{-0} \right)}{\left(1 + \underbrace{\frac{\log^6 n}{4^n}}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{n^5}{4^n}}_{\rightarrow 0} \right)}$$

quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^3 + 3^n + \log n}{\log^6 n + 2^{2n} + n^5} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{4} \right)^n \underbrace{\frac{\left(1 + \frac{3n^3}{3^n} + \frac{\log n}{3^n} \right)}{\left(1 + \frac{\log^6 n}{4^n} + \frac{n^5}{4^n} \right)}}_{\rightarrow 1} = 0$$

Esercizio 13

Calcolare il seguente limite semplice

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^2}$$

Abbiamo

$$\sqrt[n]{n} = n^{\frac{1}{n}} = e^{\log n^{1/n}} = e^{\frac{\log n}{n}}$$

e studiando la successione all'esponente

$$a_n = \frac{\log n}{n} \quad \text{abbiamo} \quad a_n \rightarrow 0$$

grazie al teorema della gerarchia degli infiniti. Quindi abbiamo :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{\log n}{n}} = 1.$$

Di conseguenza

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt[n]{n})^2 = 1^2 = 1.$$

3 Calcolo dei limiti usando stime asintotiche

Abbiamo $a_n \sim b_n$ se $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1$ oppure se $a_n = b_n c_n$ con $c_n \rightarrow 1$.

Inoltre abbiamo $a_n + b_n \sim a_n$ se $\frac{b_n}{a_n} \rightarrow 0$

Esercizio 14

Calcolare il seguente limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + n^2 + 1}{5^n + 2^n + n}$$

Abbiamo

$$2^n + n^2 + 1 \sim 2^n \text{ dato che } \frac{n^2}{2^n} \rightarrow 0 \text{ e } \frac{1}{2^n} \rightarrow 0$$

e

$$5^n + 2^n + n \sim 5^n \text{ dato che } \frac{2^n}{5^n} = \left(\frac{2}{5}\right)^n \rightarrow 0 \text{ e } \frac{n}{5^n} \rightarrow 0$$

quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + n^2 + 1}{5^n + 2^n + n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{5^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$$

Esercizio 15

Calcolare il seguente limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n! - 5^n}{7^n}$$

Abbiamo

$$n! - 5^n \sim n! \text{ dato che } \frac{5^n}{n!} \rightarrow 0$$

quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n! - 5^n}{7^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{7^n} = +\infty$$

Esercizio 16

Calcolare il seguente limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{3n-1} - n^2}{(2n)! - 5^n}$$

Abbiamo

$$2^{3n-1} - n^2 \sim 2^{3n-1} \text{ dato che } -\frac{n^2}{2^{3n-1}} \rightarrow 0$$

e

$$(2n)! - 5^n \sim (2n)! \text{ dato che } -\frac{5^n}{(2n)!} \rightarrow 0$$

quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{3n-1} - n^2}{(2n)! - 5^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{3n-1}}{(2n)!} = 0$$

Esercizio 17

Calcolare il limite della seguente successione, se esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n}{n! n^{1/n}}$$

Abbiamo

$$n! n^{1/n} \sim n! \text{ dato che } n^{1/n} = \sqrt[n]{n} \rightarrow 1$$

perché

$$n^{1/n} = e^{\log n^{1/n}} = e^{\frac{\log n}{n}} \text{ e } \frac{\log n}{n} \rightarrow 0.$$

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n}{n! n^{1/n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n}{n!} = 0.$$

Esercizio 18

Calcolare il limite della seguente successione, se esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log(1 + e^n)}{\sqrt{1 + n^2}}$$

Osservando che

$$\log(1 + e^n) \sim \log(e^n) = n \log e = n$$

si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log(1 + e^n)}{\sqrt{1 + n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt{1 + n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{n^2}{1 + n^2}} = 1$$

perché

$$\frac{n^2}{1 + n^2} \rightarrow 1.$$

Esercizio 19

Calcolare il limite della seguente successione, se esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + 1}{\log_2(3 + n^n)}$$

Osservando che

$$\log_2(3 + n^n) \sim \log_2(n^n) = n \log_2 n$$

si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{\log_2(3 + n^n)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n \log_2 n} = 0$$

perché

$$\frac{n+1}{n} \rightarrow 1 \quad \text{e} \quad \frac{1}{\log_2 n} \rightarrow 0.$$

4 Calcolo dei limiti con la successione convergente al numero di Nepero

Per forme indeterminate $1^{\pm\infty}$, si può usare:

$$\left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} \rightarrow e \quad \text{per } a_n \rightarrow \pm\infty.$$

Esercizio 20

Calcolare il seguente limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n-1}{n-3} \right)^n$$

Abbiamo

$$\left(\frac{n-1}{n-3}\right)^n = \left(\frac{n-3-1+3}{n-3}\right)^n = \left(1 + \frac{2}{n-3}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{\frac{n-3}{2}}\right)^n$$

quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n-1}{n-3}\right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{n-3}{2}}\right)^{\frac{n-3}{2}} \right]^{\frac{2n}{n-3}} = e^2,$$

dato che

$$\left(1 + \frac{1}{\frac{n-3}{2}}\right)^{\frac{n-3}{2}} \rightarrow e, \quad 2 \left(\frac{n}{n-3}\right) = 2 \left(\frac{n-3+3}{n-3}\right) = 2 \left(1 + \underbrace{\frac{3}{n-3}}_{\rightarrow 0}\right) \rightarrow 2$$

e

$$\frac{n-3}{2} \rightarrow +\infty.$$

Esercizio 21

Calcolare il seguente limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2+1}{n^2}\right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2+1}{n^2}\right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2} \right]^{\frac{1}{n}} = e^0 = 1$$

dato che

$$\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2} \rightarrow e, \quad \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

e

$$n^2 \rightarrow +\infty.$$

Esercizio 22

Calcolare il seguente limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2n-5}{2n}\right)^{-n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2n-5}{2n} \right)^{-n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{-\frac{2n}{5}} \right)^{-\frac{2n}{5}} \right]^{\frac{5}{2}} = \sqrt{e^5}.$$

dato che

$$\left(1 + \frac{1}{-\frac{2n}{5}} \right)^{-\frac{2n}{5}} \rightarrow e \quad \text{e} \quad -\frac{2n}{5} \rightarrow -\infty.$$

Esercizio 23

Calcolare il seguente limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{n-1}}{(n-1)^n}$$

Abbiamo

$$\frac{n^{n-1}}{(n-1)^n} = \frac{1}{n} \left(\frac{n}{n-1} \right)^n = \frac{1}{n} \left(\frac{n-1}{n} \right)^{-n} = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{-n} \right)^{-n}$$

quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{n-1}}{(n-1)^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{-n} \right)^{-n} = 0$$

dato che

$$\left(1 + \frac{1}{-n} \right)^{-n} \rightarrow e \quad \text{e} \quad \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Esercizio 24

Calcolare il limite della seguente successione, se esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2 + 2}{n^2 + n + 1} \right)^{2n}$$

Dato che

$$\left(\frac{n^2 + 2}{n^2 + n + 1} \right) \rightarrow 1 \text{ e } 2n \rightarrow +\infty$$

abbiamo la forma indeterminata del tipo $[1^{+\infty}]$.

Dato che

$$\left(\frac{n^2 + 2}{n^2 + n + 1} \right)^{2n} = \left(\frac{n^2 + n + 1 - n + 1}{n^2 + n + 1} \right)^{2n} = \left(1 + \frac{-n + 1}{n^2 + n + 1} \right)^{2n},$$

possiamo quindi scrivere

$$\left(1 + \frac{-n + 1}{n^2 + n + 1} \right)^{2n} = \left(1 + \frac{1}{\frac{n^2 + n + 1}{-n + 1}} \right)^{2n} = \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{n^2 + n + 1}{-n + 1}} \right)^{\frac{n^2 + n + 1}{-n + 1}} \right]^{\left(\frac{-n + 1}{n^2 + n + 1} \right) 2n}.$$

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2 + 2}{n^2 + n + 1} \right)^{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{n^2 + n + 1}{-n + 1}} \right)^{\frac{n^2 + n + 1}{-n + 1}} \right]^{\left(\frac{-n + 1}{n^2 + n + 1} \right) 2n} = e^{-2},$$

dato che

$$\left(1 + \frac{1}{\frac{n^2 + n + 1}{-n + 1}} \right)^{\frac{n^2 + n + 1}{-n + 1}} \rightarrow e, \quad \left(\frac{-n + 1}{n^2 + n + 1} \right) 2n = \left(\frac{\overbrace{-2n^2 + 2n}^{\sim -2n^2}}{\underbrace{n^2 + n + 1}_{\sim n^2}} \right) \rightarrow -2$$

e

$$\frac{n^2 + n + 1}{-n + 1} = \frac{n^2 \overbrace{\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)}^{\rightarrow 1}}{-n \underbrace{\left(1 - \frac{1}{n} \right)}_{\rightarrow 1}} \rightarrow -\infty.$$

5 Calcolo dei limiti col teorema del confronto

- Se $c_n \rightarrow 0$ e $|b_n| \leq c_n$, definitivamente allora $b_n \rightarrow 0$.
- Se $c_n \rightarrow 0$ e b_n è limitata (anche non convergente) allora $c_n b_n \rightarrow 0$. Il prodotto di una successione infinitesima e una limitata è infinitesimo.
- Una somma di infiniti e di successioni limitate è equivalente all'infinito di ordine superiore.

Esercizio 25

Calcolare il seguente limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + \sin n}{\cos n + \log n}$$

Abbiamo

$$n + \sin n \sim n \text{ dato che } \frac{\sin n}{n} \rightarrow 0$$

prodotto fra una successione infinitesima $\{\frac{1}{n}\}$ e una limitata $\{\sin n\}$. Inoltre

$$\cos n + \log n \sim \log n \text{ dato che } \frac{\cos n}{\log n} \rightarrow 0$$

prodotto fra una successione infinitesima $\{\frac{1}{\log n}\}$ e una limitata $\{\cos n\}$. Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + \sin n}{\cos n + \log n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\log n} = +\infty$$

Esercizio 26

Calcolare il limite della seguente successione, se esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \sin n + \sin n^2}{n^2 + 1}$$

Abbiamo

$$\frac{n \sin n + \sin n^2}{n^2 + 1} = \frac{n \sin n}{n^2 + 1} + \frac{\sin n^2}{n^2 + 1}$$

e

$$\frac{n}{n^2 + 1} \sin n \rightarrow 0 \text{ dato che } \frac{n}{n^2 + 1} \rightarrow 0 \text{ e } \sin n \text{ è limitata.}$$

Inoltre

$$\frac{1}{n^2 + 1} \sin n^2 \rightarrow 0 \text{ dato che } \frac{1}{n^2 + 1} \rightarrow 0 \text{ e } \sin n^2 \text{ è limitata.}$$

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \sin n + \sin n^2}{n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\frac{n \sin n}{n^2 + 1}}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{\sin n^2}{n^2 + 1}}_{\rightarrow 0} = 0$$

Metodo alternativo.

Notiamo che le successioni $\{\sin n\}$ $\{\sin n^2\}$ sono irregolari ma limitate. Quindi possiamo scrivere la seguente maggiorazione

$$\left| \frac{n \sin n + \sin n^2}{n^2 + 1} \right| \leq \frac{n + 1}{n^2 + 1}$$

e abbiamo che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + 1}{n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Quindi per il teorema del confronto abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \sin n + \sin n^2}{n^2 + 1} = 0$$

6 Calcolo dei limiti col teorema del rapporto

Data una successione positiva ($a_n > 0$ per ogni n):

$$\text{se esiste } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell \text{ e } \ell < 1, \text{ allora } a_n \rightarrow 0,$$

$$\text{se esiste } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell \text{ e } \ell > 1 \text{ (o } \ell = +\infty), \text{ allora } a_n \rightarrow +\infty.$$

Esercizio 27

Calcolare il limite della seguente successione, se esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^{n-1}}{n(n+1)!}$$

Trattandosi di una successione a termini positivi il cui termine generale è il rapporto di successioni più semplici di tipo esponenziale e fattoriale, è naturale applicare il criterio del rapporto.

Calcoliamo quindi:

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{\frac{3^n}{(n+1) \cdot (n+2)!}}{\frac{3^{n-1}}{n(n+1)!}} = \frac{3^n}{(n+1) \cdot \underbrace{(n+2)!}_{=(n+1)! \cdot (n+2)}} \cdot \frac{n(n+1)!}{3^{n-1}} = \\ &= \frac{3n}{(n+1)(n+2)} = \frac{3n}{n^2 + 2n + n + 2} = \frac{3n}{n^2 \left(1 + \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}\right)} = \frac{3}{n \left(1 + \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}\right)} \end{aligned}$$

Abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n \left(1 + \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}\right)} = 0$$

Quindi per il teorema del rapporto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^{n-1}}{n(n+1)!} = 0$$

Esercizio 28

Calcolare il limite della seguente successione, se esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 2^n}{n!}$$

Abbiamo una successione positiva, calcoliamo:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^3 2^{(n+1)}}{(n+1)!} \frac{n!}{n^3 2^n} = \underbrace{\left(\frac{n+1}{n}\right)^3}_{\rightarrow 1} \frac{2}{n+1} \sim \frac{2}{n+1}$$

Abbiamo quindi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n+1} = 0$$

Allora per il teorema del rapporto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 2^n}{n!} = 0$$

Esercizio 29

Calcolare il limite della seguente successione, se esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^n}{(n+1)!}$$

Abbiamo una successione positiva, calcoliamo:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+2)!} \frac{(n+1)!}{n^n} = \underbrace{\frac{n+1}{n+2}}_{\rightarrow 1} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \sim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Abbiamo quindi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e > 1$$

Allora per il teorema del rapporto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^n}{(n+1)!} = +\infty$$

Esercizio 30

Calcolare il limite della seguente successione, se esiste

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{\frac{1}{n}} 2^n}{(n+1)!}$$

Abbiamo:

$$\frac{\overbrace{n^{\frac{1}{n}} 2^n}^{\rightarrow 1}}{(n+1)!} \sim \frac{2^n}{(n+1)!} \equiv b_n$$

Abbiamo ora la successione positiva $\{b_n\}$, calcoliamo:

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+2)!} \frac{(n+1)!}{2^n} = \frac{2}{n+2}$$

Abbiamo quindi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n+2} = 0$$

Allora per il teorema del rapporto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{\frac{1}{n}} 2^n}{(n+1)!} = 0$$

7 Discussione al variare di un parametro

Esercizio 31

Calcolare, al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$, il limite di successione

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^{3\alpha n}}{2^{3n+1}}$$

Abbiamo

$$\frac{5^{3\alpha n}}{2^{3n+1}} = \frac{1}{2} \left(\frac{5^\alpha}{2} \right)^{3n}$$

quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^{3\alpha n}}{2^{3n+1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{5^\alpha}{2} \right)^{3n} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5^\alpha}{2} \right)^{3n} = \ell$$

A questo punto, è possibile studiare tre casi:

- *Caso 1*

$$\frac{5^\alpha}{2} > 1 \iff \alpha > \log_5 2$$

allora $\ell = +\infty$;

- *Caso 2*

$$0 < \frac{5^\alpha}{2} < 1 \iff \alpha < \log_5 2$$

allora $\ell = 0$;

- *Caso 3*

$$\frac{5^\alpha}{2} = 1 \iff \alpha = \log_5 2$$

allora $\ell = \frac{1}{2}$.

In definitiva:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^{3\alpha n}}{2^{3n+1}} = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha > \log_5 2 \\ \frac{1}{2} & \text{se } \alpha = \log_5 2 \\ 0 & \text{se } \alpha < \log_5 2 \end{cases}$$

Esercizio 32

Calcolare, al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$, il limite di successione

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{(2-\alpha)n} + 1) \log \left(1 + \frac{1}{e^n} \right)$$

Abbiamo

$$\begin{aligned}a_n &= (e^{(2-\alpha)n} + 1) \log\left(1 + \frac{1}{e^n}\right) = (e^{(2-\alpha)n} + 1) \frac{e^n}{e^n} \log\left(1 + \frac{1}{e^n}\right) \\&= (e^{(2-\alpha)n} + 1) \frac{1}{e^n} \log\left(1 + \frac{1}{e^n}\right)^{e^n} \\&\sim (e^{(2-\alpha)n} + 1) \frac{1}{e^n}\end{aligned}$$

in quanto

$$\left(1 + \frac{1}{e^n}\right)^{e^n} \rightarrow e \quad \text{e} \quad \log\left(1 + \frac{1}{e^n}\right)^{e^n} \rightarrow 1$$

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{(2-\alpha)n} + 1) \frac{1}{e^n}$$

D'altronde

$$(e^{(2-\alpha)n} + 1) \frac{1}{e^n} = e^{(1-\alpha)n} + e^{-n} \rightarrow \begin{cases} +\infty & \text{se } 1 - \alpha > 0 \\ 1 & \text{se } 1 - \alpha = 0 \\ 0 & \text{se } 1 - \alpha < 0 \end{cases}$$

Riassumendo, otteniamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{(2-\alpha)n} + 1) \log\left(1 + \frac{1}{e^n}\right) = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha < 1 \\ 1 & \text{se } \alpha = 1 \\ 0 & \text{se } \alpha > 1 \end{cases}$$

8 Esercizi a risposta multipla

Esercizio 33

Sia

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{3} + n}{e - 2n} \right)^n = \ell$$

- (a) $\ell = 0$
- (b) $\ell = e^{(\sqrt{3} - \frac{e}{2})}$
- (c) $\ell = +\infty$
- (d) Nessuna delle altre risposte è corretta.

Posto

$$a_n = \frac{\sqrt{3} + n}{e - 2n}$$

abbiamo $a_n < 0$ per $n \geq 2$ e

$$|a_n|^n = \left(\frac{\sqrt{3} + n}{2n - e} \right)^n \rightarrow 0$$

in quanto $|a_n| \rightarrow 1/2$. Da $|a_n|^n \rightarrow 0$ segue $(a_n)^n \rightarrow 0$. La risposta corretta è (a).

Esercizio 34

Sia

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n n^\alpha \left(\frac{1+3n}{2-n} \right)^n = \ell$$

- (a) ℓ non esiste se $\alpha \geq 0$
- (b) $\ell = +\infty$ per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$
- (c) $\ell = 0$ se $\alpha < 0$
- (d) Nessuna delle altre risposte è corretta.

Poniamo

$$a_n = (-1)^n \left(\frac{1+3n}{2-n} \right)^n = \left(\frac{1+3n}{n-2} \right)^n.$$

Abbiamo $a_n \rightarrow +\infty$ in quanto $(1+3n)/(n-2) \rightarrow 3$. Confrontiamo a_n con 3^n :

$$\frac{a_n}{3^n} = \left(\frac{1+3n}{3n-6} \right)^n = \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{3n-6}{7}} \right)^{\frac{3n-6}{7}} \right]^{\frac{7n}{3n-6}} \rightarrow e^{7/3}$$

da cui

$$a_n \sim 3^n e^{7/3}.$$

Ne segue

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n n^\alpha \left(\frac{1+3n}{2-n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{7/3} n^\alpha 3^n = +\infty$$

anche quando $\alpha < 0$ perché 3^n è un infinito di ordine superiore ad ogni potenza di n . La risposta corretta è (b).

Esercizio 35

Sia

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{an+2}{en+a} \right)^n = \ell$$

- (a) $\ell = e^{\left(\frac{2}{e}-1\right)}$ se $a = e$
- (b) $\ell = 1$ se $a \leq e$
- (c) $\ell = 0$ se $a > 0$
- (d) Nessuna delle altre risposte è corretta.

Posto

$$a_n = \frac{an+2}{en+a}$$

abbiamo $a_n \rightarrow a/e$ quindi

$$(a_n)^n \rightarrow \begin{cases} +\infty, & a > e \\ 0, & 0 < a < e \end{cases}$$

dunque le risposte (b) e (c) non sono corrette. Nel caso $a = e$ abbiamo una forma indeterminata 1^∞ :

$$\left(\frac{en+2}{en+e} \right)^n = \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{en+e}{2-e}} \right)^{\frac{en+e}{2-e}} \right]^{\frac{(2-e)n}{en+e}} \rightarrow e^{-1+\frac{2}{e}}.$$

La risposta corretta è (a).